
2026년 개인주제탐구발표대회 보고서

오늘 저녁 뭐먹지?

2026. 8. 30.

과 정 명	SW고급
소속 학교	대전대덕중학교
성 명	박수현

대전교육정보원정보영재교육원

I. 탐구(연구)의 필요성 및 목적

1. 탐구(연구)의 필요성

가. 일상생활 속 저녁 메뉴 선택의 비효율성

학교 일과를 마치고 귀가한 후 매일 “오늘 저녁은 무엇을 먹을까?”를 고민하는 데 적지 않은 시간이 소요된다. 이러한 고민으로 인해 식사 시간이 지연되고, 결국 늦은 시간에 식사를 하게 되어 소화 불량이나 수면 방해 등 건강에 부정적인 영향을 미치는 경우가 많다.

나. 청소년기 영양 불균형 문제

성장기 중학생에게는 균형 잡힌 영양 섭취가 필수적이다. 점심은 학교 급식을 통해 비교적 체계적인 영양 공급이 이루어지지만, 저녁 식사는 편의점 음식이나 배달 음식 등으로 대충 때우며 영양 불균형이 발생하기 쉽다. 따라서 점심 급식에서 부족했던 영양소를 파악하고 이를 저녁 식사로 보충할 수 있는 체계적인 솔루션이 필요하다.

2. 연구 목적

가. AI 기반 맞춤형 식단 추천 프로그램 개발

본 탐구는 학교 급식 식단표 사진을 AI가 스스로 인식하고 분석하여, 당일 섭취한 영양소를 바탕으로 부족한 필수 영양소를 계산하는 프로그램을 개발하는 것을 목적으로 한다.

나. 실용적인 데스크톱 소프트웨어(GUI) 제작

파이썬(Python)과 생성형 AI API를 연동하고, 사용자가 쉽게 사진을 업로드하고 결과를 확인할 수 있도록 직관적인 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)를 갖춘 프로그램을 완성하여 실제 일상생활에서 활용할 수 있도록 한다.

II. 이론적 배경

1. 선행 연구

가. 선행 연구의 한계점 분석

삼성헬스 등 모바일 헬스케어 앱: 사용자가 하루 동안 섭취한 음식을 일일

이 검색하여 텍스트로 직접 입력해야 하는 번거로움이 크다. 특히 초·중·고등학교의 당일 급식 메뉴와 상세 영양 정보는 자동으로 연동되거나 반영되어 있지 않아, 청소년이 매일 급식 식단을 기록하고 영양을 관리하기에는 실용성이 크게 떨어진다.

김급식 등 급식 정보 제공 앱: 교육청 데이터를 기반으로 학교의 점심 급식 식단과 칼로리 정보를 보여주는 기능은 제공하지만, 이는 단순한 정보 안내에 그친다. 해당 식단에서 부족한 영양소를 분석해 주거나, 이를 바탕으로 '가정에서의 저녁 메뉴를 추천'해 주는 인공지능 기반의 맞춤형 제안 기능은 전혀 존재하지 않는다.

2. 관련 기술

가. 생성형 AI와 Vision 기술

OpenAI에서 제공하는 gpt-4o 모델은 단순한 텍스트 대화를 넘어, 이미지 속의 텍스트(OCR)와 문맥을 동시에 이해하는 비전(Vision) 능력을 갖추고 있다. 이를 활용하면 엑셀이나 텍스트로 된 식단 데이터가 없어도 식단표 사진 한 장만으로 당일의 메뉴를 정확히 추출할 수 있다.

나. 프롬프트 엔지니어링(Prompt Engineering)

AI가 일관성 있고 정확한 답변을 내놓도록 지시문을 설계하는 기술이다. 본 연구에서는 “오늘 날짜의 식단 유무 확인“, “영양소 분석“, “중학생 눈높이에 맞춘 설명“, “마크다운 표 형식 출력“ 등의 구체적인 조건(Constraint)을 주어 AI의 할루시네이션(거짓 정보 생성)을 방지하도록 설계하였다.

2. 용어 정의

가. API (Application Programming Interface)

본 프로그램(클라이언트)이 OpenAI의 인공지능 서버와 데이터를 주고받을 수 있도록 연결해 주는 프로그래밍 인터페이스를 의미한다.

나. Tkinter 및 Threading

Tkinter는 파이썬에 내장된 표준 GUI 라이브러리로, 윈도우 창, 버튼, 텍스트

트 상자 등을 만드는 데 사용된다. Threading(스레딩)은 AI 서버와 통신하며 결과를 기다리는 동안 프로그램 화면이 멈추지(Freezing) 않도록 백그라운드에서 작업을 처리하는 프로그래밍 기법이다.

III. 탐구(연구) 방법 및 과정(절차)

1. 연구 방법

가. 개발 환경 및 언어

Visual Studio Code (VSCode) 편집기를 사용하였으며, Python 언어를 기반으로 openai 라이브러리와 tkinter 모듈을 활용하여 코드를 작성하였다.

나. 자료 수집 및 면담

인터넷을 통해 음식별 대략적인 영양 정보와 파이썬 AI 기초 사용법을 조사하였고, 알고리즘의 타당성을 높이기 위해 학교 영양사 선생님과 면담을 통해 식단 구성 원리를 참고하였다.

다. 필요한 라이브러리와 함수

구분	이름	설명
라이브러리	base64	이미지 파일을 AI 서버로 전송할 수 있도록 특수한 텍스트 형태(Base64)로 변환해 주는 라이브러리
라이브러리	threading	데이터프레임을 GUI 창으로 표시
라이브러리	tkinter	윈도우 창, 버튼, 글자 등 눈에 보이는 데스크톱 화면(GUI)을 만들 때 사용하는 파이썬 기본 라이브러리
라이브러리	filedialog	사용자가 식단표 사진을 고를 수 있게 컴퓨터의 파일 탐색기 창을 띄워주는 역할
라이브러리	scrolledtext	결과 내용이 길어질 경우 마우스 휠로 스크롤을 내리며 읽을 수 있는 텍스트 상자를 만듦
라이브러리	ttk	기본 tkinter보다 조금 더 깔끔한 테마를

		적용하거나 Treeview 같은 표 형식을 만들 때 사용
라이브러리	datetime	현재 시스템의 오늘 날짜를 확인하여, AI가 사진 속에서 며칠 자 메뉴를 찾아야 하는지 알려줄 때 사용
라이브러리	openai	파이썬 코드와 OpenAI의 인공지능 모델을 연결하여 직접 프롬프트를 보내고 답변을 받아오기 위해 사용
함수	encode_image	파일 경로를 입력받아 해당 사진 파일을 열고 AI가 인식할 수 있는 Base64 텍스트 문자로 바꿔 반환
함수	analyze_menu_thread	스레딩(백그라운드) 환경에서 실행되며, AI에게 사진과 분석 지시문(프롬프트)을 보내고 추천 결과를 받아오는 핵심 역할
함수	update_ui_result	AI가 보내준 긴 마크다운 텍스트를 분석하여, 일반 설명글은 위쪽 텍스트 상자에 넣고 표 데이터는 아래쪽 행(프레임)에 보기 좋게 나눠서 띄움.

2. 연구 절차

가. 자료 조사 및 기획 (4~5월)

인터넷과 면담을 통해 식단 추천에 필요한 기초 영양 지식을 수집하고, 작품의 전체적인 구조와 UI를 기획하였다.

나. 실험 및 제작 준비 (5월)

VSCode 환경을 세팅하고, OpenAI API 키를 발급받아 파이썬 환경에서 정상적으로 호출되는지 라이브러리 다운로드 및 테스트를 진행하였다.

다. 실험 및 제작 (6~8월)

핵심 로직인 이미지 Base64 인코딩 기능, 프롬프트 조건 분기(당일 메뉴가 있을 때와 없을 때), Tkinter를 이용한 데스크톱 창 구현, 그리고 텍스트 잘림을 방지하는 동적 프레임(Frame) 표 제작 코드를 단계별로 작성하고 디버깅하였다.

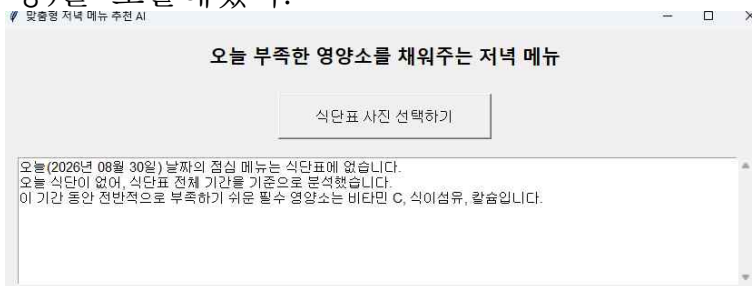
라. 분석 및 결론 정리 (9월)

제작된 프로그램을 실제 식단표 사진에 적용하여 저녁 메뉴를 추천받는 테스트를 진행하고, 결과의 정확성과 실효성을 분석하여 최종 보고서를 작성한다.

IV. 연구 결과

가. 이미지 기반 식단 분석 시스템 구현

사용자가 프로그램 내 '식단표 사진 선택하기' 버튼을 눌러 사진을 업로드하면, 시스템이 오늘 날짜를 자동으로 가져와 식단표 이미지와 매칭하는 기능을 구현하였다. AI는 당일 점심 메뉴를 정확히 찾아내어 텍스트로 출력하고, 해당 식단에서 상대적으로 부족하기 쉬운 영양소(예: 칼슘, 식이섬유 등)를 도출해냈다.



나. 예외 상황 처리(할루시네이션 방지) 기능 작동

주말, 공휴일 등 사진상에 오늘 날짜의 식단이 없는 경우, AI가 임의로 메뉴를 지어내지 않고 “오늘 식단이 없어 전체 기간을 기준으로 분석했습니다”라는 안내 메시지를 띄우도록 프롬프트 제어에 성공하였다.

오늘(2026년 08월 30일) 날짜의 점심 메뉴는 식단표에 없습니다.
오늘 식단이 없어, 식단표 전체 기간을 기준으로 분석했습니다.
이 기간 동안 전반적으로 부족하기 쉬운 필수 영양소는 비타민 C, 식이섬유, 칼슘입니다.

다. 사용자 친화적 GUI 표(Table) 출력

AI가 마크다운 형식으로 반환한 데이터를 파이썬 코드 내에서 분석(파싱)하여, 화면 하단에 <추천 메뉴>, <보충되는 핵심 영양소>, <추천 이유> 3개의

열로 구성된 깔끔한 표 형태로 정렬하는 데 성공하였다. 짧은 설명을 넣어 중학생 사용자가 한눈에 이해하기 편한 UI를 완성하였다.

추천 메뉴	보충되는 핵심 영양소	추천 이유
시금치 샐러드	비타민 C, 식이섬유	신선한 채소로 비타민과 식이섬유를 보충합니다.
두부 스테이크	단백질, 칼슘	두부는 칼슘과 단백질이 풍부하여 영양소를 보충합니다.
오트밀 바나나 스무디	칼슘, 식이섬유	오트밀과 바나나로 칼슘과 식이섬유를 보충합니다.

V. 결론 및 제언

1. 결론

본 탐구를 통해 기획한 '맞춤형 저녁 메뉴 추천 AI' 프로그램은 일상적인 저녁 식사 메뉴 선정의 고민을 해결해주는 유용한 도구로 완성되었다. AI 비전 기술을 활용함으로써 사용자가 매일 식단을 타이핑할 필요 없이 사진 한 장만으로 자동화된 영양 분석이 가능해졌으며, 점심 급식과 연계한 보완적 식단 추천을 통해 청소년의 건강한 식습관 형성과 시간 절약이라는 두 가지 목적을 모두 달성하였다.

2. 제언

현재는 데스크톱에서 실행되는 파이썬 GUI(Tkinter) 프로그램이지만, 향후에는 스마트폰 브라우저에서도 즉시 접근할 수 있도록 Streamlit 기반의 웹 서비스나 모바일 애플리케이션으로 발전시킬 수 있을 것이다.

또한, 추천받은 저녁 메뉴 기록을 텍스트 파일이나 데이터베이스로 누적 저장하여, 월간 영양 섭취 통계나 사용자의 입맛 선호도를 학습하는 개인 맞춤형 AI로 고도화하는 추가 연구를 진행해 볼 수 있다.

※ 참고문헌

1. winkck.tistory.com/17 (기초적인 파이썬 AI 사용법 안내)
2. OpenAI API 공식 문서 (Vision 및 Chat Completions 가이드)
3. 파이썬 표준 라이브러리 공식 문서 (Tkinter, Threading)